

DOKUMENTACJA PROJEKTU SERWISU WWW

DreamHome - Wersja Java (Spring Boot)

Uczelnia: Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział: Informatyki

Przedmiot: Projektowanie serwisów internetowych

Kierunek: Informatyka, Aplikacje internetowe i mobilne

Semestr: 5

Autor

Piotr Capecki

1. Nazwa i temat serwisu/aplikacji

Nazwa: DreamHome

Temat: Internetowy serwis ogłoszeniowy do wynajmu i sprzedaży nieruchomości.

Projekt zakłada stworzenie platformy łączącej właścicieli nieruchomości oraz agencje z osobami poszukującymi mieszkań, domów lub lokali użytkowych. Wersja oparta na backendzie **Java Spring Boot** oferuje dodatkowo **system komunikacji w czasie rzeczywistym (czat)**.

2. Cel istnienia serwisu z punktu widzenia właściciela

Głównym celem biznesowym aplikacji DreamHome jest:

- **Stworzenie intuicyjnego narzędzia** pośredniczącego w obrocie nieruchomościami, dostępnego dla szerokiego grona użytkowników.
 - **Zbudowanie bazy wiarygodnych ogłoszeń**, co pozwoli na przyszłą monetyzację serwisu poprzez:
 - Wyróżnianie ofert (promowane ogłoszenia)
 - Konta premium dla agencji nieruchomości
 - Reklamy kontekstowe
 - **Umożliwienie bezpośredniej komunikacji** między stronami transakcji za pomocą wbudowanego systemu wiadomości (czat w czasie rzeczywistym).
 - **Dostarczenie użytkownikom platformy** o wysokim standardzie User Experience (UX), zachęcającej do powrotu i polecania innym.
-

3. Ogólny opis przeznaczenia i działania serwisu

Serwis DreamHome funkcjonuje jako **marketplace nieruchomości**. Umożliwia przeglądanie bazy ofert (dostępne publicznie) oraz aktywną interakcję między użytkownikami (dla zalogowanych).

Role użytkowników

Rola	Uprawnienia
Gość (Niezalogowany)	Przeglądanie strony głównej, korzystanie z wyszukiwarki i filtrów, podgląd szczegółów ogłoszenia.
Użytkownik Zalogowany (Poszukujący)	Funkcje Gościa + możliwość dodawania ogłoszeń do "Ulubionych", wysyłanie wiadomości do agentów (czat), edycja własnego profilu.
Ogłoszeniodawca (Agent/Właściciel)	Funkcje Użytkownika + zarządzanie własnymi ofertami (dodawanie, edycja, usuwanie, zmiana statusu), odbieranie wiadomości od zainteresowanych klientów.
Administrator	Pełen dostęp do systemu, zarządzanie słownikami (Kategorie, Lokalizacje), moderacja użytkowników, dostęp do wszystkich ogłoszeń.

4. Główna grupa docelowa

4.1 Poszukujący nieruchomości

- **Wiek:** 19-50 lat (studenci, single, młode rodziny)
- **Cechy:** Cenią szybki kontakt z ogłoszeniodawcą, przejrzystość danych i możliwość filtrowania ofert
- **Potrzeby:** Intuicyjne wyszukiwanie, podgląd zdjęć, szybka komunikacja

4.2 Oferujący nieruchomości

- **Profil:** Właściciele prywatni oraz małe/średnie agencje nieruchomości
- **Potrzeby:** Nowoczesne narzędzie do prezentacji ofert, zarządzanie leadami, śledzenie zainteresowania ofertami
- **Oczekiwania:** Alternatywa dla drogich i przeładowanych reklamami portali ogłoszeniowych

5. Przegląd rozwiązań konkurencyjnych

Analiza konkurencji

Serwis	Zalety	Wady
Otodom.pl	Lider rynku, duża baza ofert, rozbudowane filtry	Wysokie koszty dla ogłoszeniodawców, nadmiar reklam
OLX Nieruchomości	Popularność, niski próg wejścia	Duży spam, niska jakość ogłoszeń, brak weryfikacji
Morizon.pl	Agregator ofert z wielu źródeł	Brak bezpośredniej komunikacji, duplikaty ogłoszeń

Przewaga konkurencyjna DreamHome (Java)

-  **Wbudowany komunikator:** Bezpośredni czat w czasie rzeczywistym (WebSocket) eliminuje konieczność dzwonienia lub mailowania.

- 🎨 **Minimalistyczny UX:** Brak rozpraszaających reklam, skupienie na zdjęciach i kluczowych parametrach nieruchomości.
 - ⚡ **Szybkość i wydajność:** Wykorzystanie nowoczesnego backendu Java Spring Boot zapewnia wysoką wydajność i skalowalność.
 - ✅ **Weryfikacja danych:** System wymusza podanie kluczowych parametrów (metraż, pokoje, cena)
 - brak "pustych" ogłoszeń.
-

6. Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

6.1 Wymagania funkcjonalne

1. **Rejestracja i logowanie** – uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem JWT.
2. **Wyszukiwanie ogłoszeń** – zaawansowane filtrowanie po cenie, metrażu, liczbie pokoi, typie transakcji, lokalizacji.
3. **Przeglądanie szczegółów** – galeria zdjęć, pełen opis, dane kontaktowe agenta.
4. **Zarządzanie ogłoszeniami** – CRUD (dodawanie, edycja, usuwanie), upload wielu zdjęć, zmiana statusu oferty.
5. **System Ulubionych** – zapisywanie interesujących ofert na liście obserwowanych.
6. 💬 **System Wiadomości (Czat)** – wysyłanie i odbieranie wiadomości w czasie rzeczywistym między kupującym a sprzedającym.
7. **Zarządzanie profilem** – edycja danych osobowych, zmiana hasła, upload awatara.
8. **Panel Administratora** – zarządzanie kategoriami, lokalizacjami, moderacja użytkowników.

6.2 Wymagania нефункционалне

1. Bezpieczeństwo:

- Szyfrowanie haseł algorytmem BCrypt
- Walidacja wszystkich danych wejściowych
- Zabezpieczenie endpointów (Spring Security + JWT)
- Ochrona przed XSS i CSRF

2. Skalowalność:

- Architektura warstwowa gotowa na duży ruch
- WebSocket do obsługi wielu jednoczesnych połączeń czatu

3. Responsywność (RWD):

- Interfejs dostosowany do ekranów smartfonów, tabletów i desktopów

4. Obsługa błędów:

- Czytelne komunikaty błędów dla użytkownika
- Globalny handler wyjątków

6.3 Diagram Przypadków Użycia (Use Case Diagram)

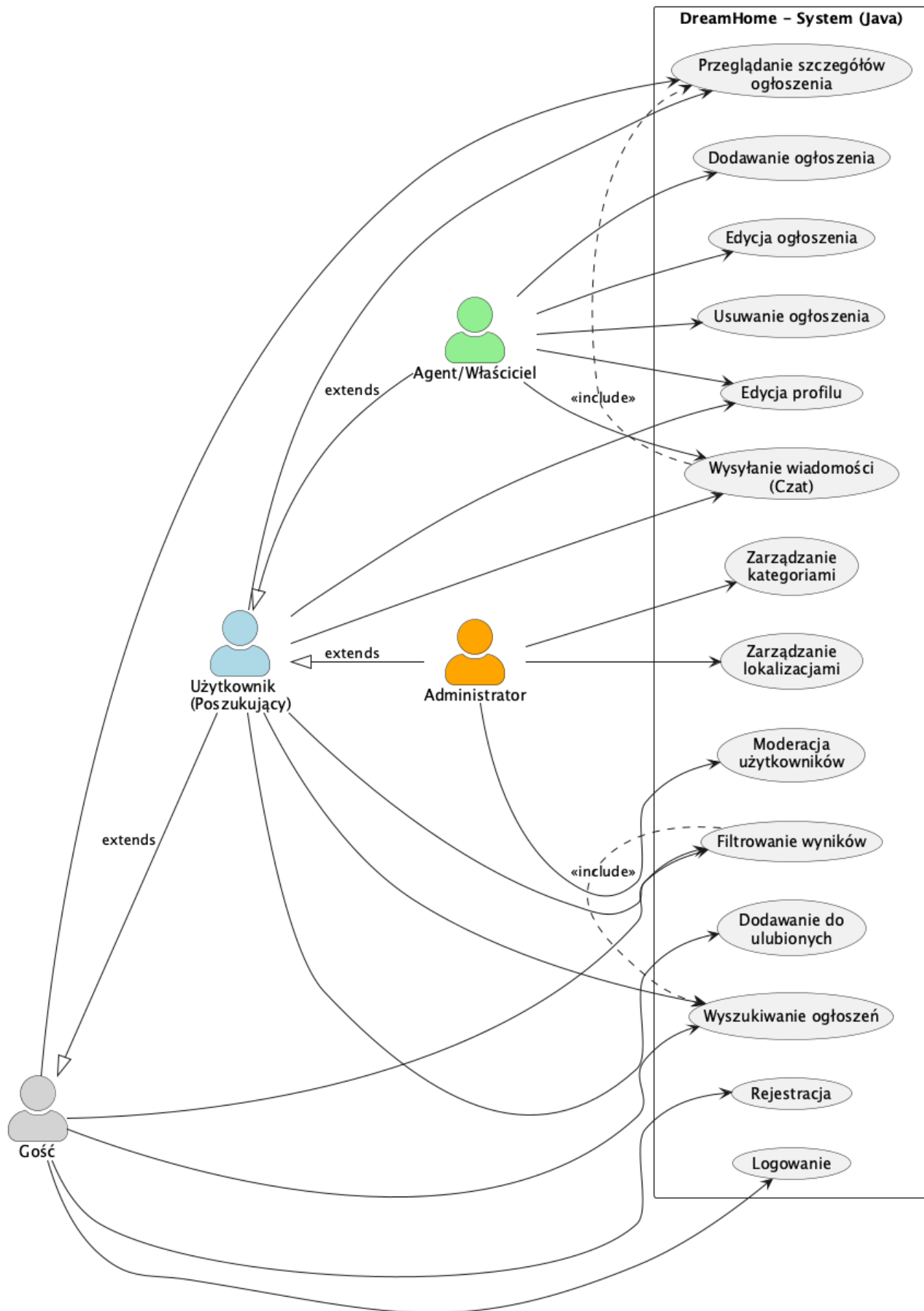
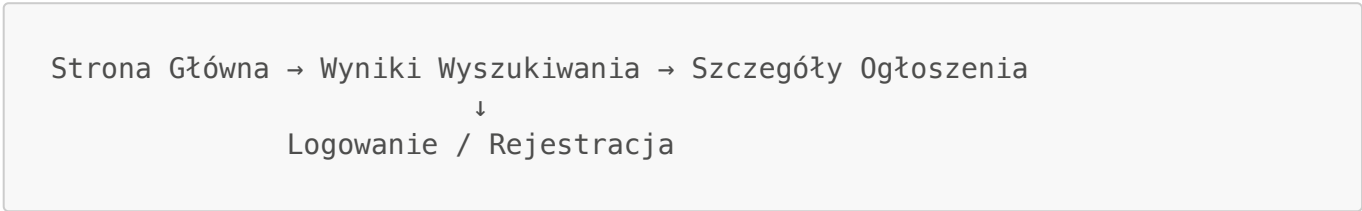


Diagram przedstawia główne funkcjonalności systemu z uwzględnieniem ról użytkowników.
Charakterystyczna dla wersji Java jest funkcjonalność **"Wysyłanie wiadomości (Czat)"** dostępna dla zalogowanych użytkowników.

7. Schemat nawigacji

Struktura nawigacji dla poszczególnych ról

1. Strefa Publiczna (Gość):



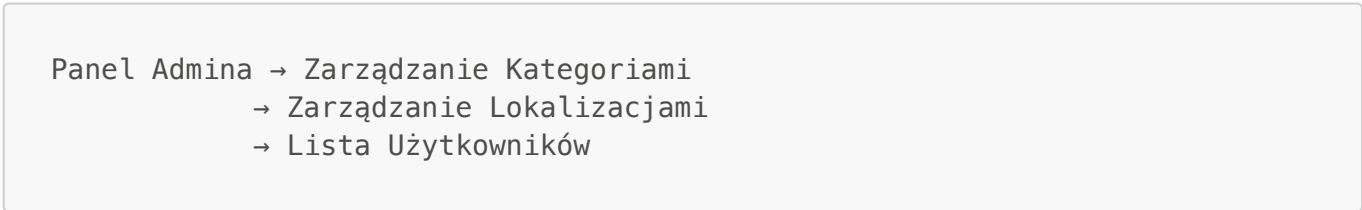
2. Strefa Użytkownika (Poszukujący):



3. Strefa Agenta (Ogłoszeniodawca):



4. Strefa Administratora:



Menu główne

Element	Gość	Użytkownik	Agent	Admin
Logo/Home	✓	✓	✓	✓
Wyszukiwarka	✓	✓	✓	✓
Zaloguj	✓	-	-	-
Zarejestruj	✓	-	-	-
Dashboard	-	✓	✓	✓

Element	Gość	Użytkownik	Agent	Admin
Ulubione	-	✓	✓	-
Wiadomości	-	✓	✓	-
Moje Ogłoszenia	-	-	✓	-
Panel Admin	-	-	-	✓
Wyloguj	-	✓	✓	✓

8. Model bazy danych

System oparty jest o relacyjną bazę danych **PostgreSQL**. Model zawiera **7 głównych tabel** (spełniając wymóg minimum 5 tabel).

8.1 Opis tabel

Tabela	Opis	Kluczowe pola
users	Dane użytkowników systemu	id, email, password, role, firstName, lastName
listings	Ogłoszenia nieruchomości	id, title, price, area, rooms, type, status
listing_images	Zdjęcia przypisane do ogłoszeń	id, imageUrl, isPrimary, listingId
categories	Słownik kategorii (Mieszkanie, Dom, itp.)	id, name, slug
locations	Słownik lokalizacji	id, city, district
favorites	Relacja użytkownik-ulubione ogłoszenie	id, userId, listingId
conversations	Pokoje czatu między użytkownikami	id, listingId, buyerId, sellerId
messages	Treść wiadomości w ramach konwersacji	id, conversationId, senderId, content

8.2 Diagram Klas UML (Class Diagram)

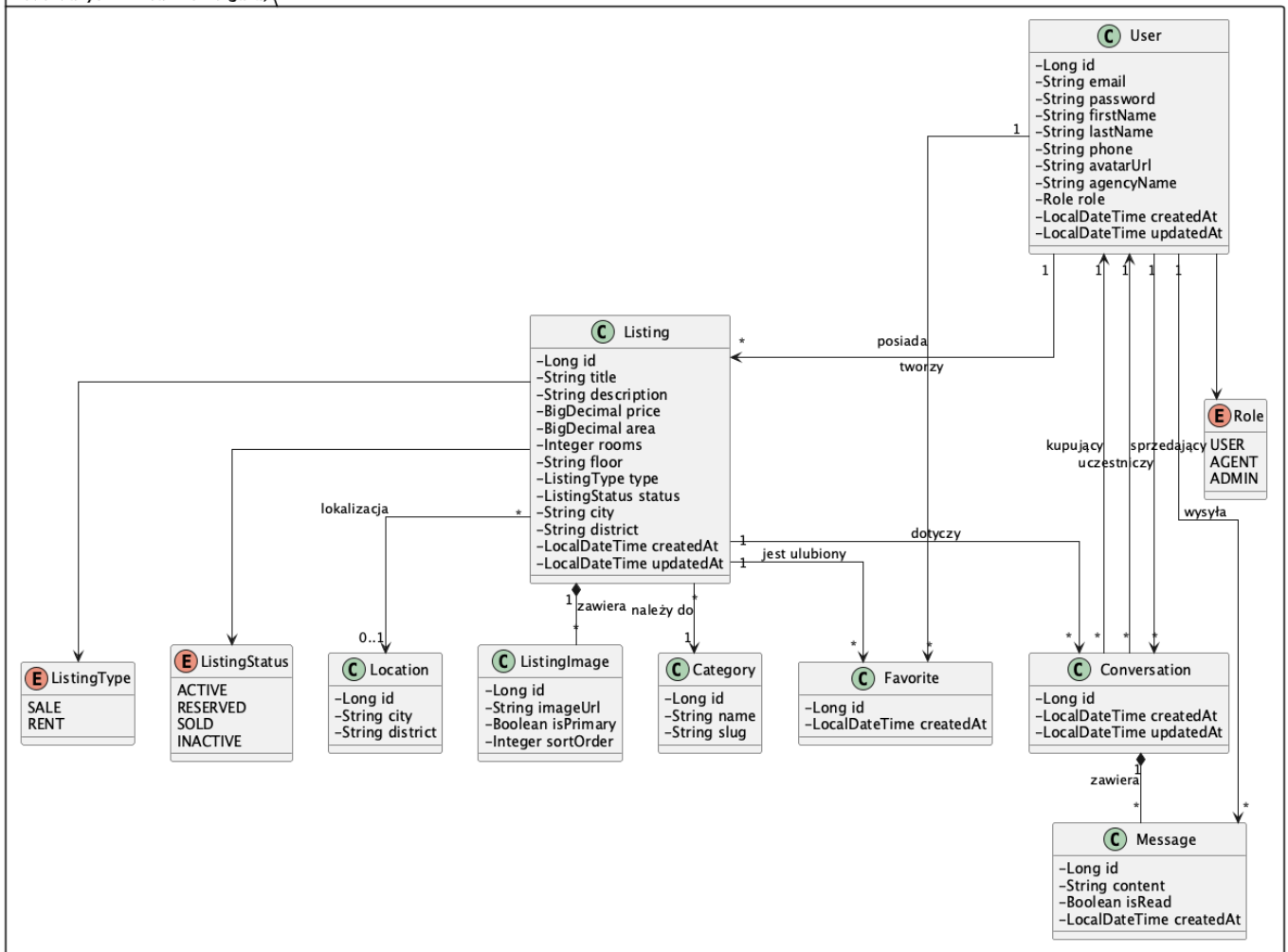


Diagram przedstawia strukturę encji w systemie wraz z relacjami. Klasy *Conversation* i *Message* są charakterystyczne dla wersji Java (system czatu).

8.3 Diagram ERD (Entity Relationship Diagram)

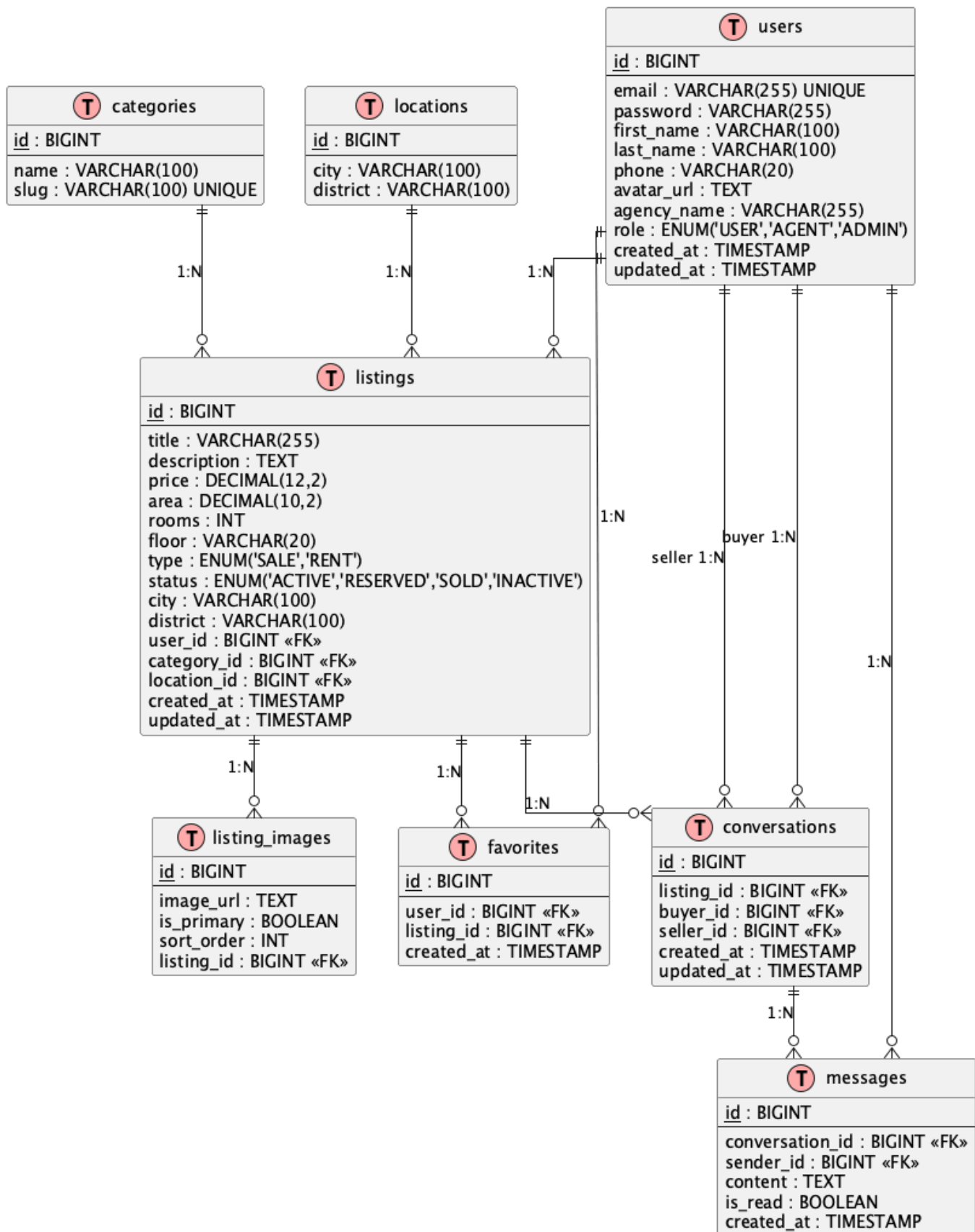


Diagram relacji encji przedstawia strukturę tabel bazy danych z kluczami głównymi (PK), obcymi (FK) oraz liczebnościami relacji.

8.4 Relacje między tabelami

Relacja	Typ	Opis
---------	-----	------

Relacja	Typ	Opis
<code>users</code> → <code>listings</code>	1:N	Jeden użytkownik może mieć wiele ogłoszeń
<code>users</code> ↔ <code>favorites</code> ↔ <code>listings</code>	N:M	Użytkownicy mogą mieć wiele ulubionych ofert
<code>listings</code> → <code>listing_images</code>	1:N	Ogłoszenie może mieć wiele zdjęć
<code>categories</code> → <code>listings</code>	1:N	Kategoria przypisana do wielu ogłoszeń
<code>users</code> ↔ <code>conversations</code>	N:N	Użytkownicy uczestniczą w konwersacjach
<code>conversations</code> → <code>messages</code>	1:N	Konwersacja zawiera wiele wiadomości

9. Schematy graficzne stron (Wireframes)

Układ graficzny serwisu oparty jest o zasady "**Clean UI**" – minimalistyczny design skupiony na treści. Interfejs jest w pełni responsywny (RWD).

9.1 Widok Strony Głównej (Home)

Strona startowa zawiera nagłówek z nawigacją, sekcję Hero z wyszukiwarką oraz siatkę wyróżnionych ofert.

- **Układ:** Sticky Header + Hero Section + CSS Grid (oferty)
- **RWD:** Na urządzeniach mobilnych siatka zmienia się w układ jednokolumnowy

Wersja Desktop



Dlaczego DreamHome?

Wersja Mobile



Znajdź swoje miejsce na Ziemi.

KUP

WYNAJMIJ

LOKALIZACJA



Lokalizacja, dzielnica...

TYP NIERUCHOMOŚCI

Wszystkie

BUDŻET

Od



Do



SZUKAJ



Wiecei filtrów

Dlaczego DreamHome?



9.2 Widok Szczegółów Ogłoszenia (Listing Details)

Widok prezentujący szczegółowe dane oferty z galerią zdjęć.

- **Układ:** Dwie kolumny (Lewa: Galeria i opis | Prawa: Cena i dane kontaktowe)
- **RWD:** Na smartfonach prawa kolumna przesuwa się pod sekcję opisu

Wersja Desktop

Filtry

Lokalizacja

Cena (PLN)

Powierzchnia (m²)

Pokoje

[Zastosuj filtry](#)

Nieruchomości na sprzedaż

[Najnowsze](#)

[Sprzedaż](#)

489 000 zł

📍 Kraków, Kazimierz

Przytulna kawalerka w sercu...

🏠 1 📏 28 m²

📅 1 tydzień


[Sprzedaż](#)

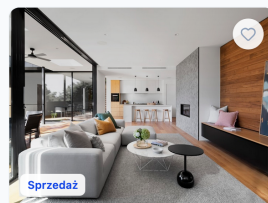
1 650 000 zł

📍 Gdańsk, Osowa

Nowoczesny dom z ogrodem...

🏠 5 📏 185 m²

📅 1 tydzień


[Sprzedaż](#)

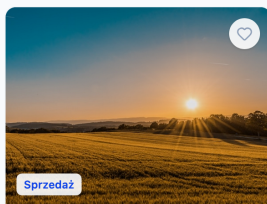
599 000 zł

📍 Wrocław, Krzyki

Słoneczne 3-pokojowe mieszk...

🏠 3 📏 68 m²

📅 1 tydzień


[Sprzedaż](#)

320 000 zł

📍 Poznań, Morasko


[Sprzedaż](#)

485 000 zł

📍 Szczecin, Niebuszewo


[Sprzedaż](#)

1 800 000 zł

📍 Warszawa, Śródmieście

Wersja Mobile



DreamHome



Java



PHP



Filtry

Lokalizacja

Cena (PLN)

Od



Do



Powierzchnia (m²)

Od



Do



Pokoje

1

2

3

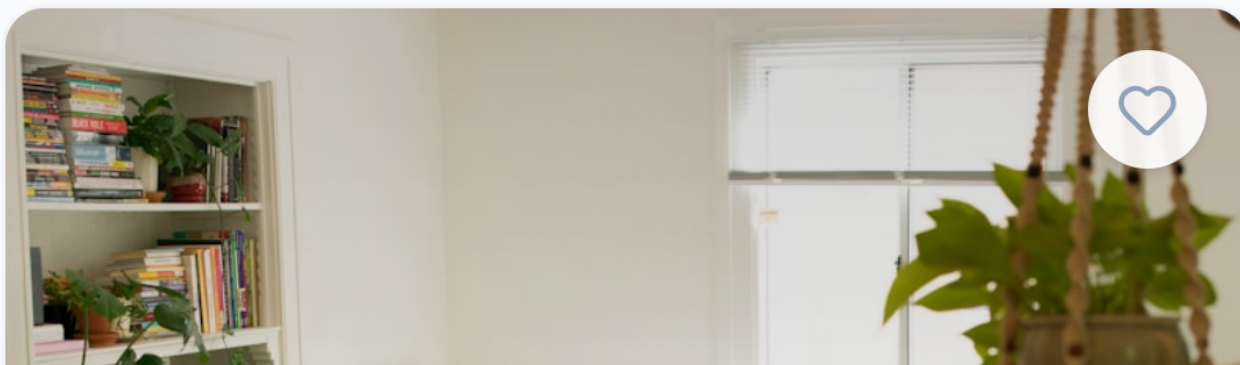
4

5+

Zastosuj filtry

Nieruchomości na sprzedaż

Najnowsze

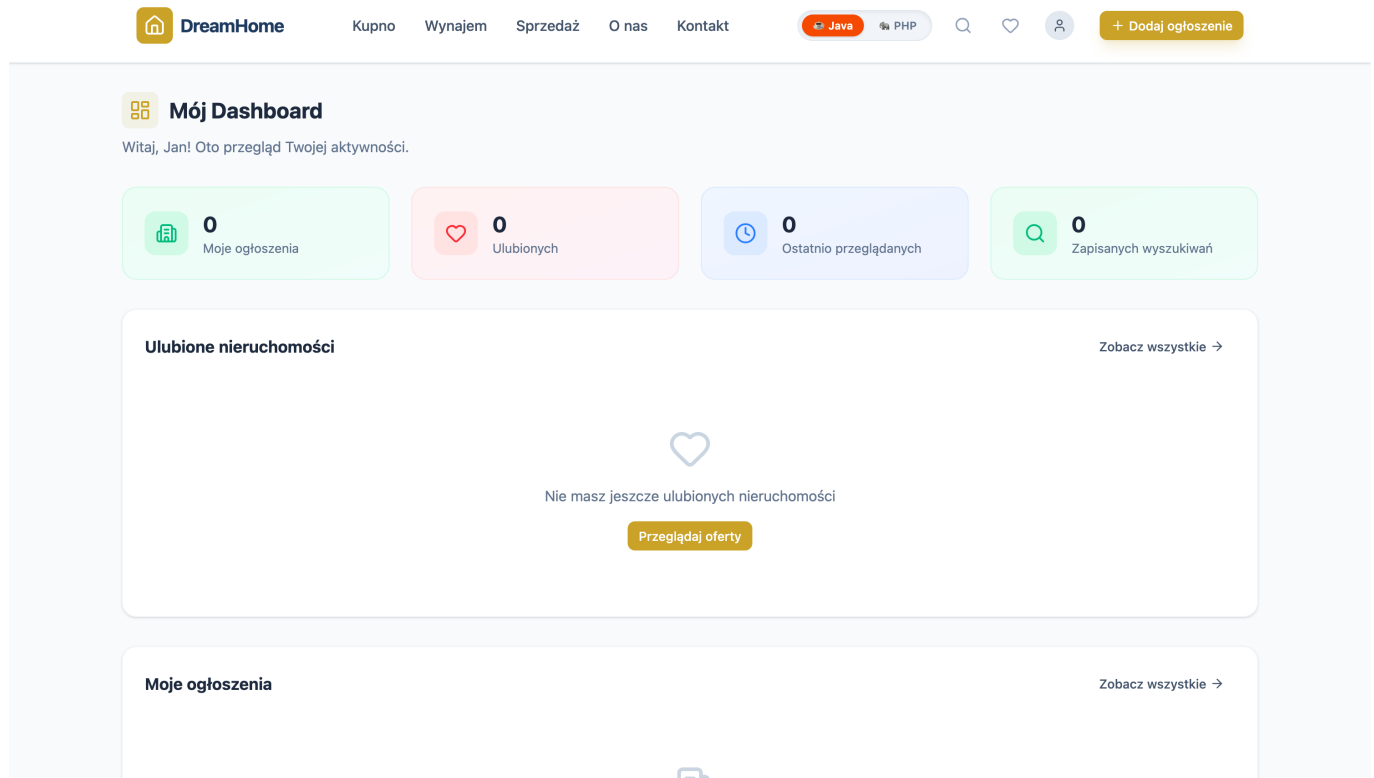


9.3 Widok Panelu Użytkownika (Dashboard)

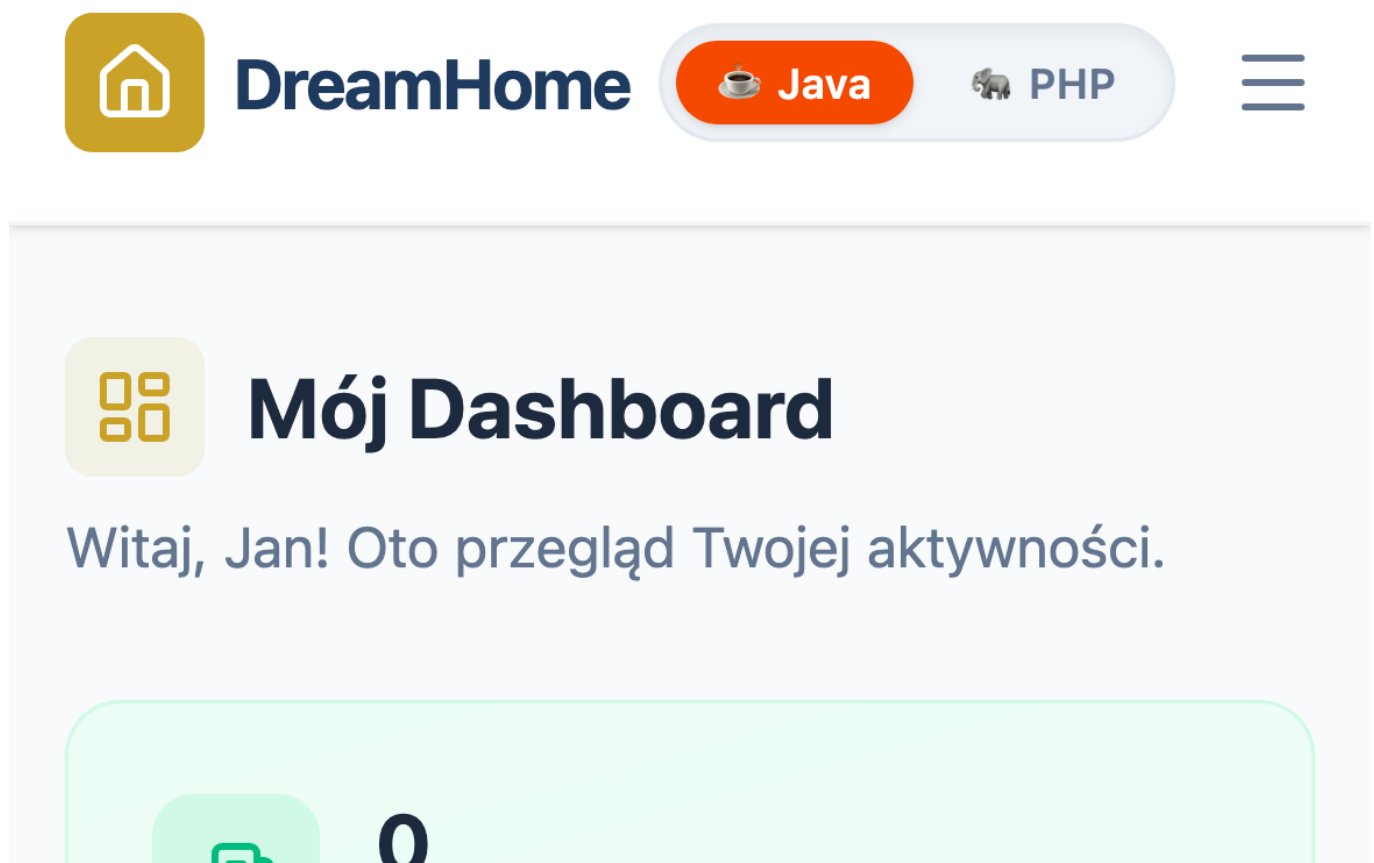
Panel zarządzania dla zalogowanego użytkownika z dostępem do ogłoszeń i wiadomości.

- **Układ:** Panel boczny (Sidebar) z menu + Główny obszar roboczy
- **Funkcje:** Tabela z listą ogłoszeń, przyciski akcji, statusy ofert

Wersja Desktop



Wersja Mobile





Moje ogłoszenia



0

Ulubionych



0

Ostatnio przeglądanych



0

Zapisanych wyszukiwań

**Ulubione
nieruchomości**

Zobacz
wszystkie



9.4 Widok Czat (Wiadomości) - Tylko Java

Panel komunikacji w czasie rzeczywistym między kupującym a sprzedającym.

- **Układ:** Lista konwersacji (lewa kolumna) + Okno czatu (prawa kolumna)
- **Funkcje:** Historia wiadomości, wskaźnik nieprzeczytanych, wysyłanie wiadomości

Zrzut ekranu czatu zostanie dodany po implementacji funkcjonalności.

10. Technologie i rozwiązania

10.1 Stack technologiczny

Backend (Java)

Technologia	Wersja	Zastosowanie
Java	21 LTS	Główny język programowania
Spring Boot	3.x	Framework aplikacji webowej
Spring Security	6.x	Autoryzacja i uwierzytelnianie
Spring Data JPA	-	Warstwa dostępu do danych (ORM)
Hibernate	6.x	Implementacja JPA
PostgreSQL	15+	Relacyjna baza danych
JWT (JSON Web Token)	-	Tokeny autoryzacyjne
WebSocket (STOMP)	-	Komunikacja w czasie rzeczywistym (czat)
Lombok	-	Redukcja boilerplate code
MapStruct	-	Mapowanie DTO ↔ Entity
Gradle	8.x	Narzędzie budowania projektu

Frontend

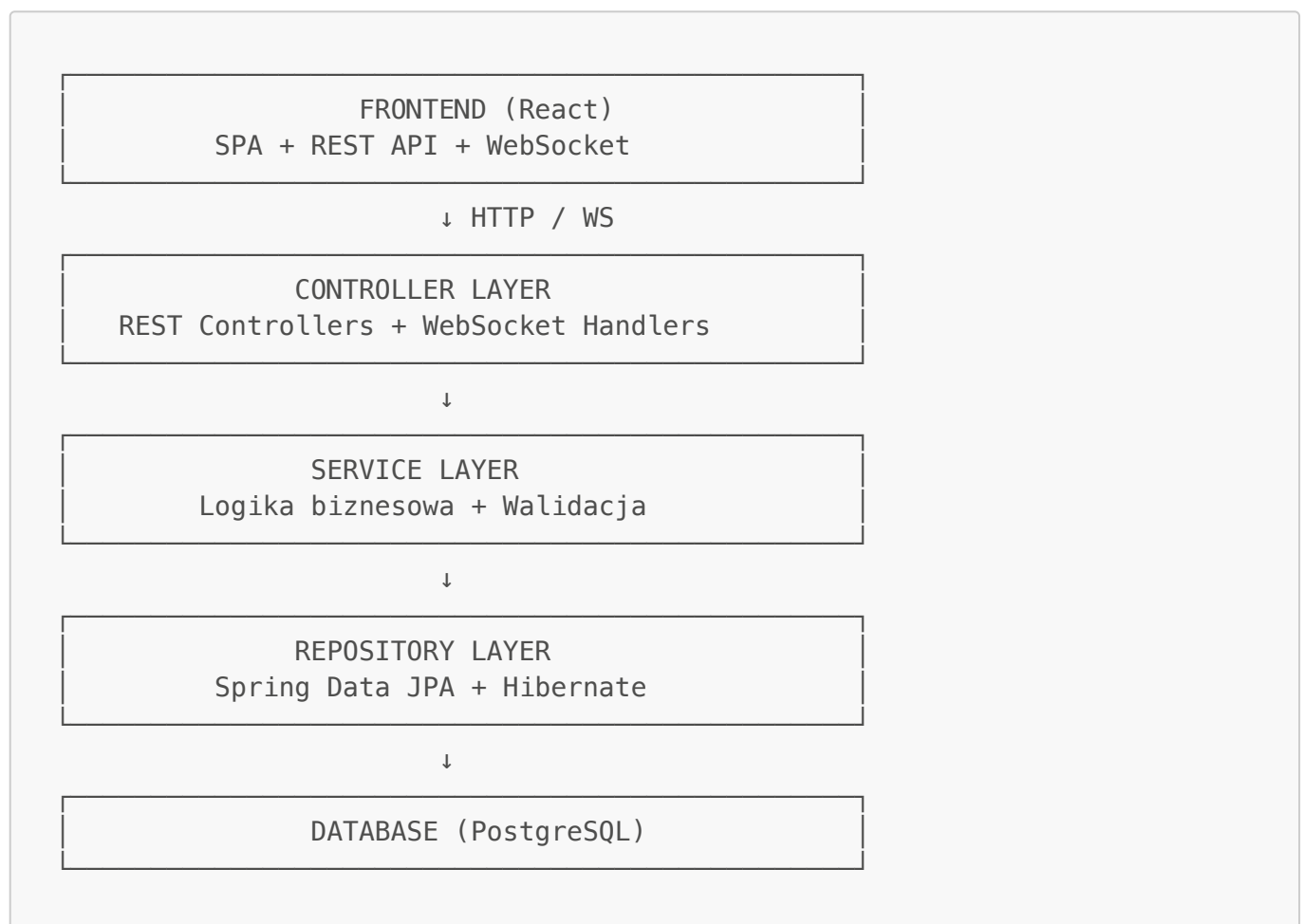
Technologia	Zastosowanie
React	Biblioteka UI (SPA)
TypeScript	Typowany JavaScript
Vite	Bundler i dev server
TailwindCSS	Framework CSS (utility-first)
Axios	Klient HTTP
React Router	Routing po stronie klienta
Zustand	Zarządzanie stanem aplikacji

Narzędzia deweloperskie

Narzędzie	Zastosowanie
Git	Kontrola wersji
Docker	Konteneryzacja (opcjonalnie)
Postman	Testowanie API

10.2 Architektura aplikacji

Aplikacja wykorzystuje **architekturę warstwową**:



10.3 Kluczowe rozwiązania techniczne

1. **DTO Pattern** – Separacja encji bazodanowych od obiektów transferu danych
2. **Global Exception Handler** – Centralna obsługa błędów z czytelnymi komunikatami
3. **JWT Authentication** – Bezstanowe uwierzytelnianie z tokenami
4. **WebSocket (STOMP)** – Dwukierunkowa komunikacja dla funkcji czatu
5. **Lazy Loading** – Optimalizacja zapytań JPA
6. **File Upload Service** – Obsługa przesyłania i przechowywania zdjęć

Podsumowanie

Projekt **DreamHome (Java)** stanowi kompleksowe rozwiązanie dla serwisu ogłoszeniowego nieruchomości. Wyróżniającą cechą tej wersji jest **system komunikacji w czasie rzeczywistym (czat)** oparty na technologii WebSocket, który pozwala na bezpośredni kontakt między zainteresowanymi stronami transakcji.

Zastosowanie nowoczesnego stosu technologicznego (Java 21, Spring Boot 3, React, TypeScript) zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i łatwość rozwoju aplikacji.
